CIC0101 — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ENTREGA 1 — PROJETO INTEGRADOR

Consolidação do diagnóstico: problema, contexto e visão do sistema

Grupo: 01	**Integrantes: Luan, Leonardo, Calebe, Maíra**
Situação-problema / título provisório: Falhas na comunicação escolar	**Data:** 17/08/2026

Esta é a primeira de uma série de entregas incrementais do Projeto Integrador. Utilize as discussões, análises e produções realizadas nas aulas e no mini-workshop como ponto de partida. Todos os itens indicados neste template deverão ser apresentados nesta entrega, ainda que tenham sido inicialmente discutidos ou esboçados em atividades anteriores. Revise, aprofunde, integre e documente esses resultados de acordo com as orientações de cada seção. Os componentes produzidos nesta entrega poderão ser revisitados e refinados nas próximas etapas do Projeto Integrador, à medida que novos conteúdos forem trabalhados na disciplina.

Relação com a avaliação final do Projeto Integrador

O projeto final possui 10 quesitos de avaliação (10,0 pontos). Esta entrega trabalha apenas os componentes compatíveis com os conteúdos já estudados. A tabela abaixo mostra o mapa completo e evita antecipar etapas futuras.

Quesito da avaliação final	Pts.	Nesta entrega	Orientação
1. Problema, contexto e objetivos	1,0	APROFUNDAR	clareza, delimitação, justificativa e objetivos
2. Visão sistêmica e sociotécnica	1,0	CONSOLIDAR	ambiente, fronteiras, entradas/saídas e articulação sociotécnica
3. Partes interessadas e necessidades	1,0	DEPOIS	será aprofundado em 29/09–01/10
4. Processos organizacionais	1,0	CONSOLIDAR	recuperar/refinar o AS-IS já trabalhado
5. Dados e informação	1,0	CONSOLIDAR	registrar o que já foi identificado nas aulas/workshop
6. Requisitos do SI	1,5	DEPOIS	será trabalhado em 06/10–08/10
7. Modelagem conceitual	1,0	DEPOIS	entidades, atributos, relacionamentos e DER
8. Prototipação e integração	1,0	DEPOIS	interfaces, fluxos e coerência
9. Privacidade, segurança e governança	0,75	DEPOIS	minimização, dados pessoais, CID e governança
10. Integração, apresentação e qualidade final	0,75	FINAL	coerência global, documentação e apresentação

1. Problema, contexto e justificativa

Produzam uma versão integrada e mais precisa do primeiro quesito do projeto. O problema deve existir independentemente da tecnologia que possa vir a ser proposta.

1.1 Contexto da situação-problema:

A comunicação entre os membros da comunidade escolar é realizada atualmente por diferentes meios, como grupos de WhatsApp, quadros de avisos físicos distribuídos pela escola e comunicados enviados aos responsáveis. Esses canais funcionam de forma descentralizada, sem uma padronização do fluxo de comunicação. Como resultado, informações importantes nem sempre chegam aos destinatários corretos ou são recebidas em tempo hábil, dificultando a participação dos pais na vida escolar dos alunos e prejudicando a divulgação de informações relevantes pela escola.

1.2 Problema ou oportunidade claramente delimitado:

A escola enfrenta dificuldades para garantir que informações institucionais, pedagógicas e administrativas sejam distribuídas de forma organizada, tempestiva e acessível para todos os membros da comunidade escolar. A ausência de um processo estruturado de comunicação reduz a eficácia dos avisos e dificulta o acompanhamento das atividades escolares por alunos e responsáveis.

1.3 Evidências, manifestações e consequências observadas:

Avisos importantes são perdidos em meio ao grande volume de mensagens dos grupos de WhatsApp.
Nem todos os membros da comunidade escolar participam dos grupos existentes.
Comunicados em quadros de avisos físicos possuem alcance limitado e dependem da presença do destinatário na escola.
Responsáveis que trabalham possuem dificuldades para acompanhar as informações escolares.
Há incerteza sobre quem recebeu ou tomou conhecimento de determinados avisos.
O acompanhamento da vida escolar dos alunos ocorre de maneira fragmentada, exigindo consulta a diferentes canais de informação.

1.4 Justificativa — por que o problema/oportunidade é relevante?

A comunicação eficiente é essencial para o funcionamento das atividades escolares e para o fortalecimento da relação entre escola, alunos e responsáveis. Problemas de comunicação podem causar perda de prazos, baixa participação em eventos, dificuldade de acompanhamento do desempenho escolar e redução do engajamento das famílias. Melhorar esse processo contribui para aumentar a transparência institucional, fortalecer a participação da comunidade escolar e apoiar a gestão das atividades educacionais.

2. Revisão crítica da formulação do problema

Diferenciem sintomas, possíveis causas e soluções já imaginadas. Causas sem evidência devem permanecer identificadas como hipóteses.

Sintomas / manifestações	Possíveis causas / hipóteses	Soluções já imaginadas
Avisos não chegam aos destinatários ou chegam com atraso	Utilização de múltiplos canais de comunicação sem coordenação central	Centralizar a divulgação das informações em um único ambiente
Mensagens importantes se perdem em grupos de WhatsApp	Excesso de mensagens e ausência de categorização adequada	Organização dos comunicados por tipo e público-alvo
Pais possuem dificuldades para acompanhar a rotina escolar dos filhos	Dependência de canais informais e descentralizados	Disponibilizar acompanhamento integrado de informações escolares
Direção e coordenação têm dificuldade em controlar a divulgação dos comunicados	Ausência de fluxo formal de publicação e aprovação	Estabelecer processo de moderação e validação dos avisos
Não há confirmação sobre quem recebeu ou visualizou informações importantes	Falta de mecanismos de acompanhamento da comunicação	Registro de recebimento e leitura das mensagens

Teste: reescrevam o problema sem mencionar aplicativo, plataforma, sistema, IA, banco de dados ou outra tecnologia.

A escola possui dificuldades para organizar e distribuir informações de forma eficiente entre direção, coordenação, professores, alunos e responsáveis. Os canais atualmente utilizados não garantem que os comunicados alcancem os destinatários corretos no momento adequado, comprometendo o acompanhamento das atividades escolares, a participação das famílias e a efetividade da comunicação institucional.

Se retirarmos a solução tecnológica, o problema continua existindo? ☒ Sim ☐ Não — reformular.

3. Objetivos

Formulem objetivos coerentes com o problema e a justificativa. Nesta etapa, evitem converter os objetivos em uma lista de funcionalidades.

Objetivo geral:

Desenvolver um sistema de informação que centralize e facilite a comunicação entre a comunidade escolar, promovendo maior eficiência na troca de informações entre a direção, professores da instituição e os responsáveis e alunos, por meio da disponibilização de avisos, notas, frequências, declarações e canais de contato.

Objetivos específicos (2 a 4):

Reduzir a perda e a dispersão de informações na comunicação entre a escola, os responsáveis e os alunos;
Disponibilizar uma plataforma centralizada e de fácil acesso para consulta de informações e indicadores acadêmicos;
Reduzir o tempo de resposta às solicitações encaminhadas à área administrativa da escola;
Promover um canal de comunicação para o envio de feedbacks, dúvidas e solicitações por parte dos responsáveis e alunos.

Como os objetivos se relacionam com o problema delimitado?

Os objetivos estão diretamente relacionados ao problema delimitado, pois buscam solucionar as principais dificuldades de comunicação e acesso às informações existentes no ambiente escolar. Os objetivos contribuem para tornar a comunicação entre direção, professores, alunos e responsáveis mais organizada, ágil e eficiente.

4. Visão sistêmica e sociotécnica — consolidação

Recuperem conceitos já trabalhados: sistema, ambiente, fronteiras, entradas/processamento/saídas e articulação entre pessoas, processos, dados e tecnologia.

Elemento	Aplicação à situação do grupo
Sistema/foco de análise	Processo de comunicação entre a escola e a comunidade escolar
Ambiente e elementos externos	Famílias dos alunos, instituições de ensino, calendário escolar, eventos externos
Fronteira considerada	Comunicação institucional entre direção, coordenação, secretaria, professores, alunos e responsáveis
Principais entradas	Avisos, notas, frequência, calendário escolar, mensagens, solicitações de responsáveis
Processamento/transformações relevantes	Produção de informação, aprovação de solicitações, categorização de informações, distribuição de comunicações e acompanhamento das informações
Principais saídas	Comunicados entregues, notificações, relatórios, consulta de notas e frequência
Pessoas/papéis já identificados	Direção, coordenação, secretaria, professores, alunos e responsáveis
Processos envolvidos	Comunicação institucional, divulgação de avisos, registro de notas, registro de frequência e atendimento a solicitações
Dados/informações relevantes	Cadastro de usuários, níveis de acesso, avisos, notas, frequência, calendário escolar, mensagens e registros de atividades

Tecnologias atualmente utilizadas	WhatsApp, quadros de avisos físicos e comunicados impressos

Articulação sociotécnica: expliquem como pessoas, processos, dados/informações e tecnologia se relacionam na situação analisada e como uma mudança em uma dimensão pode afetar as demais.

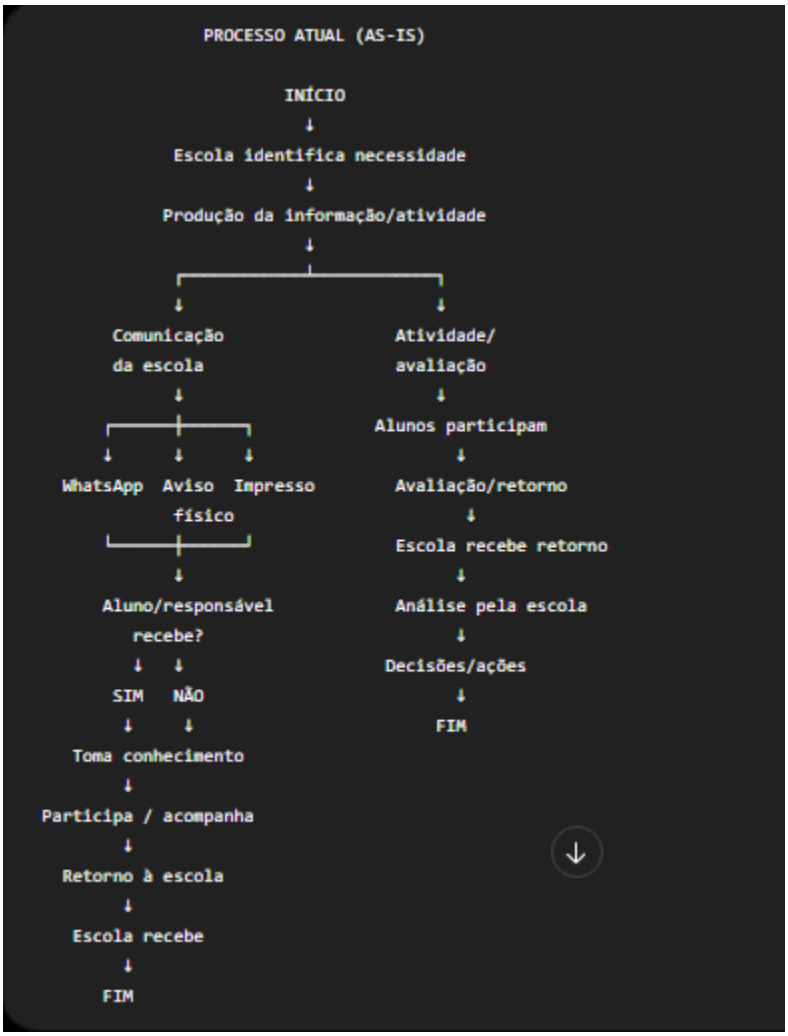
A situação analisada envolve a interação entre pessoas, processos, informações e tecnologias. Direção, coordenação, secretaria, professores, alunos e responsáveis participam de processos de comunicação que dependem do compartilhamento adequado de informações. Atualmente, as tecnologias utilizadas não oferecem mecanismos suficientes para organizar e monitorar essas comunicações. Alterações nos processos de divulgação impactam diretamente a qualidade das informações disponíveis para os usuários. Da mesma forma, melhorias no tratamento das informações e nas tecnologias de apoio podem aumentar a eficiência da comunicação, o engajamento dos responsáveis e a capacidade de gestão da escola.

5. Processo organizacional — consolidação do mini-workshop

O projeto final avaliará atividades, atores, limitações e relação com o SI. Nesta entrega, apresentem uma versão consolidada do processo atual (AS-IS), construída a partir do que foi trabalhado no mini-workshop. O documento entregue deve ser autocontido; o tema será aprofundado posteriormente.

Apresentem, neste documento, a versão consolidada da representação AS-IS do grupo:

[espaço para inserir a representação do processo atual]



***Esse é o processo atual**, não o aplicativo futuro. É **como funciona hoje e onde estão os problemas**. Depois, nas próximas etapas, iremos mostrar como o SI proposto altera esse processo.*

Interpretação: onde o problema aparece no processo? Quais atividades, passagens, decisões ou fluxos de informação estão relacionados a ele?

O problema aparece principalmente nas etapas de divulgação e recebimento das informações. Após a criação de um aviso pela direção, coordenação ou professores, a comunicação é realizada por múltiplos canais, como WhatsApp, quadros de avisos e comunicados impressos. Nesse momento ocorrem perdas de informação, atrasos e dificuldade de confirmação do recebimento pelos destinatários. Além disso, não existe um mecanismo padronizado para acompanhar a efetividade das comunicações. O mesmo ocorre no fluxo relacionado às notas e frequência dos alunos, cujo acompanhamento pelos responsáveis depende de diferentes formas de comunicação e nem sempre acontece em tempo adequado. Esses fatores reduzem a eficiência do processo e comprometem o alcance dos objetivos da comunicação escolar.

6. Dados e informação — consolidação

O projeto final avaliará dados necessários, informações produzidas, contexto de uso, finalidade e qualidade. Nesta entrega, apresentem de forma documentada os dados e informações que o grupo já consegue identificar e sustentar a partir do processo e das atividades realizadas até aqui.

Dado / informação	Origem	Onde aparece no processo?	Quem usa/produz?	Finalidade
Avisos e comunicados escolares	Direção, coordenação e professores	Na produção e divulgação das informações	Direção, coordenação, professores, alunos e responsáveis	Informar sobre atividades, eventos, reuniões, mudanças e outros comunicados da escola
Calendário escolar e eventos	Direção e coordenação	Durante o planejamento e divulgação das atividades	Direção, coordenação, professores, alunos e responsáveis	Organizar e informar datas de aulas, eventos, reuniões, avaliações e atividades
Notas e frequência dos alunos	Professores e secretaria	Durante o registro e acompanhamento da vida escolar	Professores, secretaria, alunos e responsáveis	Permitir o acompanhamento do desempenho e da frequência dos alunos
Mensagens e registros de comunicação	Membros da comunidade escolar	Durante os fluxos de comunicação entre os participantes	Direção, coordenação, professores, alunos e responsáveis	Registrar e facilitar a comunicação e o acompanhamento das informações

Há algum problema de qualidade já identificado (ex.: ausência, inconsistência, desatualização, duplicidade)? Se sim, registre apenas o que puder justificar.

Sim. Foram identificados problemas relacionados à **perda, atraso e fragmentação das informações**. Avisos importantes podem se perder em meio ao grande volume de mensagens, nem todos os membros da comunidade escolar participam dos canais utilizados e há **incerteza sobre o recebimento ou visualização de determinados avisos**. Além disso, o acompanhamento das informações ocorre de forma fragmentada entre diferentes canais.

7. Delimitação inicial

Delimitem a fronteira do que o grupo pretende analisar/conceber neste projeto. A delimitação poderá mudar conforme stakeholders, necessidades e requisitos forem aprofundados.

Dentro do escopo:

Analisar e conceber uma rede social escolar voltada inicialmente para instituições de ensino fundamental, com foco na melhoria da comunicação entre direção, coordenação, professores, alunos e responsáveis. O projeto abrangerá a

organização e divulgação de avisos escolares, o compartilhamento de informações sobre atividades e eventos, o acompanhamento da comunicação escolar e a integração da comunidade escolar em um ambiente centralizado.

Fora do escopo:

Ficam fora do escopo sistemas administrativos e de gestão interna da escola, como controle financeiro, gestão de funcionários, matrícula e administração de recursos. O projeto também não tem como objetivo substituir os processos pedagógicos e administrativos existentes, mas oferecer um meio de interação, avaliação, acompanhamento e retorno entre a escola e a comunidade escolar.

8. Questões em aberto para as próximas entregas

Registrem o que ainda precisa ser compreendido. Não tentem responder agora conteúdos que ainda serão ensinados.

Será necessário compreender melhor o funcionamento dos processos administrativos de uma escola, identificando as principais demandas de comunicação entre a direção, professores, alunos e responsáveis. Também será necessário definir a melhor forma de organizar e divulgar as informações, garantindo que elas sejam direcionadas às pessoas corretas e disponibilizadas em tempo hábil, sem gerar um fluxo excessivo ou desnecessário de informações. Além disso, será importante identificar quais funcionalidades e tipos de informações devem ser priorizados no sistema.

NESTA ENTREGA, NÃO É NECESSÁRIO:
aprofundar necessidades dos stakeholders; especificar requisitos funcionais ou não funcionais; elaborar DER; criar protótipo; ou desenvolver a análise específica de privacidade, segurança e governança. Esses componentes serão trabalhados nas etapas correspondentes da disciplina.

Checklist da Entrega 1

✅ Problema/contexto delimitados e justificados;
✅ Sintomas, hipóteses de causa e soluções imaginadas diferenciados;
✅ Objetivo geral e objetivos específicos coerentes;
✅ Visão sistêmica e sociotécnica consolidada;
✅ AS-IS do mini-workshop incorporado/refinado e interpretado;
✅ Dados/informações já identificados registrados com contexto e finalidade;
✅ Escopo inicial delimitado;
✅ Questões ainda em aberto registradas.

Cada entrega incremental deverá ser apresentada como um documento completo para a etapa correspondente. As atividades realizadas em aula e no mini-workshop funcionam como insumos para a elaboração da entrega; nas etapas seguintes, os componentes já entregues poderão ser revisitados, aprofundados e integrados até comporem a versão final do Projeto Integrador.